

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование: М/М/с и
модель Росса

true

today

Информация

Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

Вводная часть

Цель работы

Освоить дискретно-событийный подход к моделированию СМО на Julia с использованием ConcurrentSim и ResumableFunctions.

Что сделано:

- Реализована модель М/М/с с визуализацией и параметрическим исследованием
- Реализована модель Росса с мониторингом очереди и числа машин
- Скрипты оформлены в литературном стиле через Literate.jl
- Сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook и Quarto-документация

Объект и предмет исследования

- **Объект:** системы массового обслуживания (СМО)
- **Предмет:** модель М/М/с и модель Росса (система с резервом и ремонтом)

Математическая постановка: М/М/с

Загрузка системы: $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$. Условие стационарности: $\rho < 1$.

Вероятность ожидания (формула Эрланга С):

$$P(\text{ожидание}) = \frac{\frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} P_0}{\frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} P_0 + 1}$$

Формулы Литтла: $L = \lambda W$, $L_q = \lambda W_q$.

Используемые инструменты

Пакет	Назначение
ConcurrentSim	Дискретно-событийное моделирование
ResumableFunctions	Корутины для процессов
Distributions	$\text{Exp}(\lambda)$, $\text{Exp}(\mu)$
StableRNGs	Воспроизводимость
DrWatson	Управление проектом
Literate	Литературное программирование

Настройка окружения

Инициализация проекта и установка пакетов

```
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ julia
```



```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
| Type "?" for help, "]"?" for Pkg help.  
|  
| Version 1.12.6 (2026-04-09)  
| Official https://julialang.org release  
  
julia> using DrWatson  
  
julia> initialize_project("project")
```

Figure 1: Julia 1.12.6, initialize `project("project")`

- Julia 1.12.6 (2026-04-09), DrWatson v2.19.1
- ConcurrentSim v1.5.1, ResumableFunctions v1.0.6, StableRNGs v1.0.4


```

MMcQueue.jl X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > src > MMcQueue.jl
1  module MMcQueue
2
3  using ConcurrentSim
4  using ResumableFunctions
5  using Distributions
6  using StableRNGs
7  using DataFrames
8
9  export run_mmc_simulation
10
11  const rng = StableRNG(123)
12
13  @resumable function customer(
14      env::Environment,
15      server::Resource,
16      id::Int,
17      arrival_time::Float64,
18      service_dist,
19      log_data,
20  )
21
22      @yield timeout(env, arrival_time)
23
24      arrival = now(env)
25
26      @yield request(server)
27
28      service_start = now(env)
29
30      wait_time = service_start - arrival

```

Figure 3: MMcQueue.jl: @resumable function customer, @yield request(server)

```

MMCQueue.jl  mmc_queue.jl X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > scripts > MMCQueue.jl
17 # define customer behavior
18 @resumable function customer(
19     env::Environment,
20     server::Resource,
21     id::Integer,
22     t_a::Float64,
23     d_s::Distribution,
24 )
25     @yield timeout(env, t_a) # customer arrives
26     println("Customer $id arrived: ", now(env))
27     @yield request(server) # customer starts service
28     println("Customer $id entered service: ", now(env))
29     @yield timeout(env, rand(rng, d_s)) # server is busy
30     @yield unlock(server) # customer exits service
31     println("Customer $id exited service: ", now(env))
32 end
33
34 # setup and run simulation
35 function setup_and_run()
36     sim = Simulation() # initialize simulation environment
37     server = Resource(sim, num_servers) # initialize servers
38     arrival_time = 0.0
39     for i = 1:num_customers # initialize customers
40         arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
41         @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
42     end
43 end

```

Figure 4: mmc_queue.jl: setup_and_run(), Resource(sim, num_servers)

```

dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ code src/MMCQueue.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ code scripts/mmc_queue.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ cd ..
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07$ cd project/
dgavdadaev@dgavdadaev-simmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/mmc_queue.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279706802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0899944106300705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670680390447017
Customer 7 entered service: 9.670680390447017
Customer 7 exited service: 15.066970111600014
Customer 8 entered service: 15.066970111600014
Customer 8 exited service: 16.655540432659554
Customer 9 entered service: 16.655540432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154070328
Customer 10 entered service: 17.401833154070328
Customer 9 exited service: 17.506065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280005

```

Figure 5: Лог заявок: Customer 1 arrived: 0.1451...

```

mmc_queue.jl x ross.jl
home > dgavdadaev > 2026-1-study-simulation-modelling > labs > lab07 > project > scripts > mmc_queue.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using StableRNGs
4 using Distributions
5 using ConcurrentSim
6 using ResumableFunctions
7 using DataFrames
8 using Statistics
9 using CSV
10 using Plots
11
12 rng = StableRNG(123)
13
14 num_customers = 1000
15 num_servers = 2
16
17 mu = 0.5
18 lam = 0.9
19
20 arrival_dist = Exponential(1 / lam)
21 service_dist = Exponential(1 / mu)
22
23 log_df = DataFrame(
24     id = Int[],
25     arrival = Float64[],
26     start_service = Float64[],
27     finish = Float64[],
28     waiting = Float64[],
29     service = Float64[],
30 )
31
32 @resumable function customer(
33     env::Environment,

```

Figure 6: DrWatson-версия: num_customers=1000, num_servers=2, lam=0.9, mu=0.5

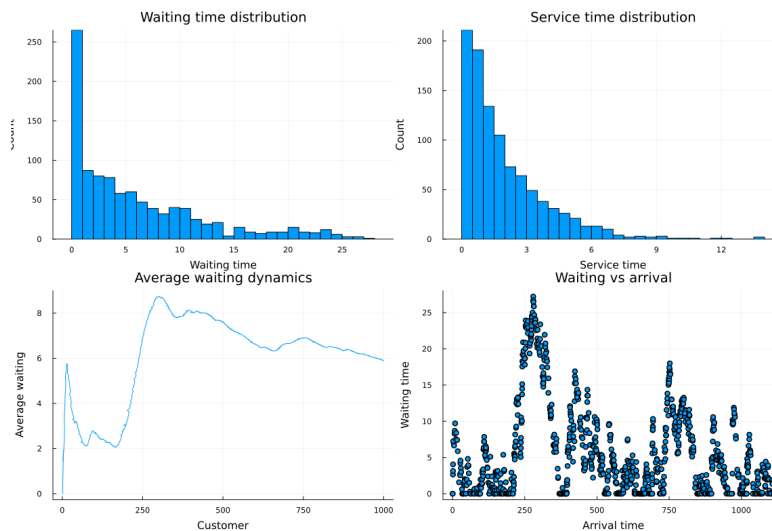
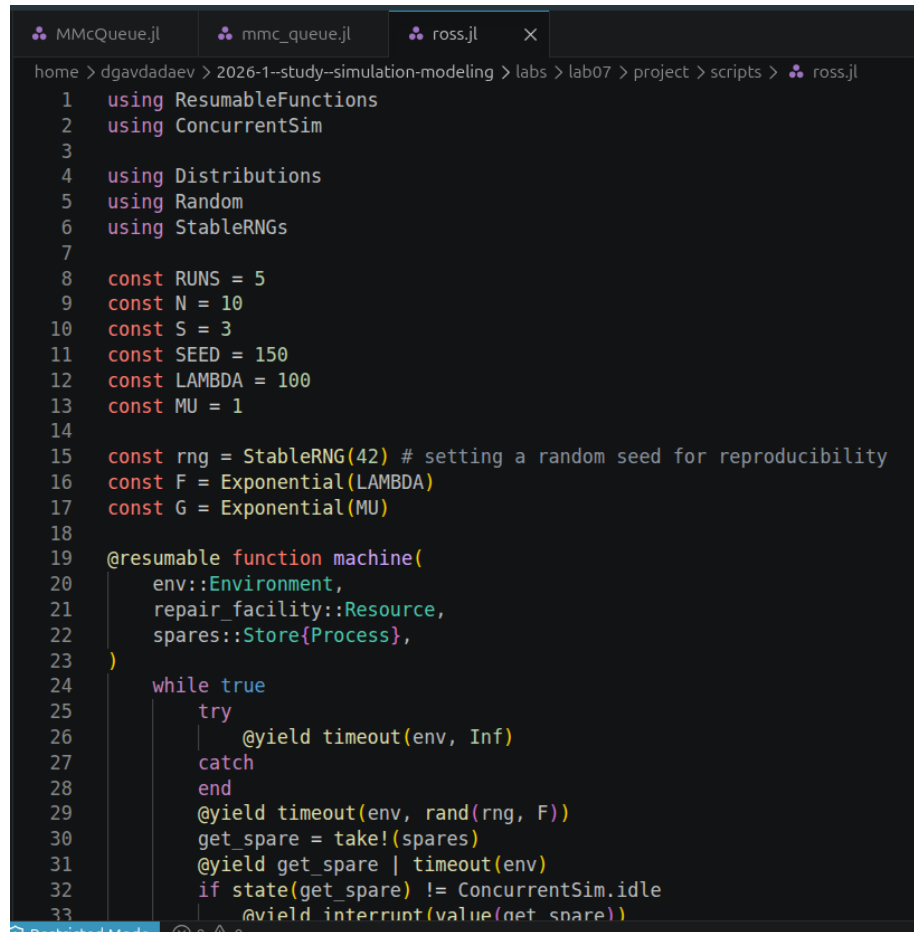
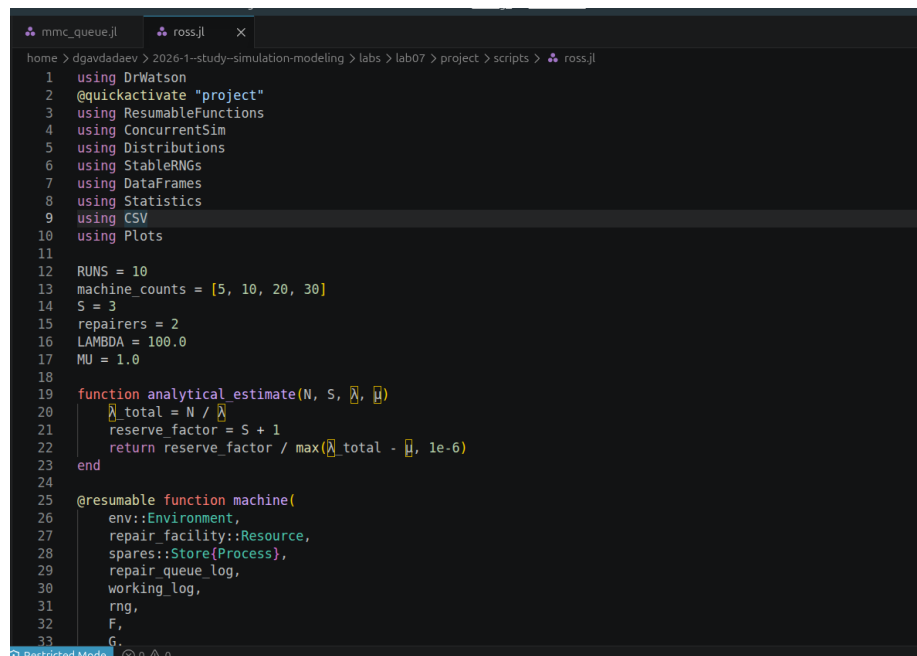


Figure 7: Гистограммы ожидания и обслуживания, динамика среднего, scatter-plot



```
MMcQueue.jl  mmc_queue.jl  ross.jl  X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > scripts > ross.jl
1  using ResumableFunctions
2  using ConcurrentSim
3
4  using Distributions
5  using Random
6  using StableRNGs
7
8  const RUNS = 5
9  const N = 10
10 const S = 3
11 const SEED = 150
12 const LAMBDA = 100
13 const MU = 1
14
15 const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
16 const F = Exponential(LAMBDA)
17 const G = Exponential(MU)
18
19 @resumable function machine(
20     env::Environment,
21     repair_facility::Resource,
22     spares::Store{Process},
23 )
24     while true
25         try
26             @yield timeout(env, Inf)
27         catch
28             end
29             @yield timeout(env, rand(rng, F))
30             get_spare = take!(spares)
31             @yield get_spare | timeout(env)
32             if state(get_spare) != ConcurrentSim.idle
33                 @yield interrupt(value(get_spare))
```

Figure 8: ross.jl: RUNS=5, N=10, S=3, LAMBDA=100, MU=1



```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using ResumableFunctions
4 using ConcurrentSim
5 using Distributions
6 using StableRNGs
7 using DataFrames
8 using Statistics
9 using CSV
10 using Plots
11
12 RUNS = 10
13 machine_counts = [5, 10, 20, 30]
14 S = 3
15 repairers = 2
16 LAMBDA = 100.0
17 MU = 1.0
18
19 function analytical_estimate(N, S, λ, μ)
20     λ_total = N / λ
21     reserve_factor = S + 1
22     return reserve_factor / max(λ_total - μ, 1e-6)
23 end
24
25 @resumable function machine(
26     env::Environment,
27     repair_facility::Resource,
28     spares::Store{Process},
29     repair_queue log,
30     working_log,
31     rng,
32     F,
33     G,
```

Figure 9: DrWatson-версия: machine_counts=[5,10,20,30], repairers=2

Базовая модель Росса

Код модели Росса

- Корутина machine: работа → отказ → take!(spares) → ремонт → возврат в пул
- Мониторинг: repair_queue_log и working_log

Результаты модели Росса

```
customer 10 exited service: 1616362671360000
dgavdadaev@gavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ code scripts/ross.jl
dgavdadaev@gavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/ross.jl
At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 1601.2524911974856: No more spares!
At time 824.1048708405848: No more spares!
Average crash time: 16664.247588264083
```

Figure 10: 5 прогонов базовой версии, avg crash time: 16664.25

```
Результаты сохранены в data/ и plots/
dgavdadaev@gavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --project=. scripts/ross.jl
4x4 DataFrame
Row machines crash_time analytical avg_queue
Int64 Float64 Float64 Float64
1 5 7.43048e5 4.0e6 8.47975e-5
2 10 29970.5 4.0e6 0.000717156
3 20 2658.15 4.0e6 0.00473349
4 30 476.449 4.0e6 0.0279657
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты сохранены в data/ и plots/
dgavdadaev@gavdadaev-sirmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Figure 11: DataFrame 4×4: N=5→7.43e5, N=10→29970, N=20→2658, N=30→476

- Время до краша падает в 1500 раз при увеличении N с 5 до 30
- Средняя очередь на ремонт при N=30: 0.028

Графики динамики модели Росса

- N=5: система работает $\sim 9 \times 10^5$ единиц, колебания между 5 и 7 машинами
- N=30: падение за ~ 200 единиц; аналитическая оценка ($\sim 4 \times 10^6$) даёт верхнюю границу

Параметрическое исследование

Скрипт mmc_parametrized_literate.jl

- $\rho = \lambda / (c \cdot \mu)$ варьируется от 0.5 до 1.0
- Цель: верификация формулы Эрланга через симуляцию

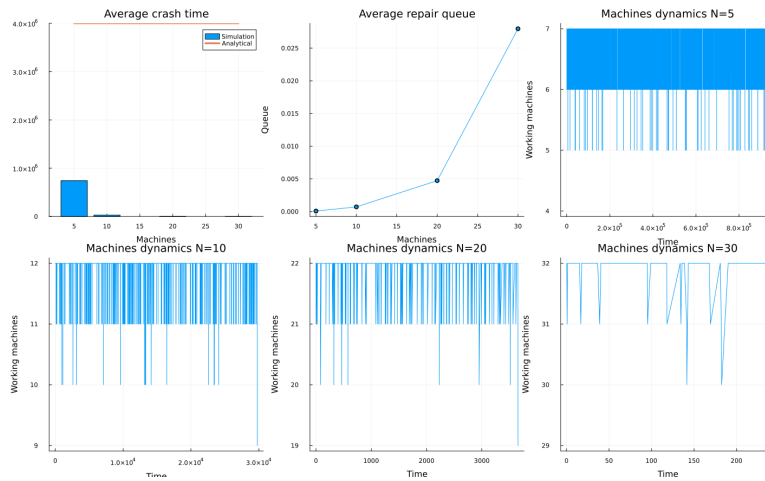


Figure 12: Average crash time, Average repair queue, Machines dynamics N=5,10,20,30

Результаты параметрического исследования М/М/с

- М/М/1 $\rho=1.0$: avg_wait = **19.20**, Pwait = **0.926** (нестационарна)
- М/М/2 $\rho=0.5$: avg_wait = **0.609**, Pwait = **0.308**

Графики параметрического исследования М/М/с

- Столбец М/М/1 $\rho=1.0$ доминирует по времени ожидания (~19 единиц)
- Все точки «аналитика vs симуляция» лежат вдоль диагонали → модель верна

Скрипт ross_parametrized_literate.jl и результаты

- S=1, R=1 → avg_crash = **103.67** (мало резерва, быстрый крах)
- S=5, R=1 → avg_crash = **920469** (большой резерв — главный фактор)

Графики параметрического исследования Росса

- Переход S=1→S=5 увеличивает время работы в ~8900 раз; R=1→R=3 — в ~8 раз
- Средняя очередь максимальна при N=15, S=5 ≈ 0.026

```

mmc_queue.jl ross.jl mmc_parametrized_iterate.jl ross_parametrized_
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > scripts > mmc_p
1  ## Параметризованные эксперименты: модель M/M/c
2  #
3  # Исследование влияния параметров ( $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $c$ ) на характеристики
4  # системы массового обслуживания: время ожидания, вероятность
5  # ожидания, сравнение с аналитическими формулами.
6
7  using DrWatson
8  @quickactivate "project"
9  using StableRNGs
10 using Distributions
11 using ConcurrentSim
12 using ResumableFunctions
13 using DataFrames
14 using Statistics
15 using CSV
16 using Plots
17 using Random
18
19 ## Наборы параметров для экспериментов
20
21 param_sets = [
22     (lam = 0.5, mu = 0.5, c = 1, label = "M/M/1,  $\rho=1.0$ "),
23     (lam = 0.5, mu = 0.5, c = 2, label = "M/M/2,  $\rho=0.5$ "),
24     (lam = 0.9, mu = 0.5, c = 2, label = "M/M/2,  $\rho=0.9$ "),
25     (lam = 0.9, mu = 0.5, c = 3, label = "M/M/3,  $\rho=0.6$ "),
26     (lam = 1.5, mu = 0.5, c = 4, label = "M/M/4,  $\rho=0.75$ "),
27 ]
28
29 NUM_CUSTOMERS = 500
30 SEED = 123
31
32 ## Формула Эрланга C (вероятность задержки)
33

```

Figure 13: 5 конфигураций: M/M/1 $\rho=1.0$ до M/M/4 $\rho=0.75$, NUM_CUSTOMERS=500, SEED=123

```

dgavdadaev@dgavdadaev-simulation: /2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/projects/code/scripts/mmc_parametrized_iterate.jl
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation: /2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/projects/code/scripts/ross_parametrized_iterate.jl
Запуск: M/M/1,  $\rho=1.0$ 
Запуск: M/M/2,  $\rho=0.5$ 
Запуск: M/M/2,  $\rho=0.9$ 
Запуск: M/M/3,  $\rho=0.6$ 
Запуск: M/M/4,  $\rho=0.75$ 

== Сводная таблица ==
S> DataFrame
Row  lam  mu  c  label  avg_wait  avg_total  max_wait  Pwait_sim  Pwait_anal
   Float64  Float64  Int64  String  Float64  Float64  Float64  Float64  Float64
1  0.5  0.5  1  M/M/1,  $\rho=1.0$   19.2045  21.1877  52.4129  0.926  NaN
2  0.5  0.5  2  M/M/2,  $\rho=0.5$   0.608776  1.59396  0.42315  0.388  0.333333
3  0.9  0.5  2  M/M/2,  $\rho=0.9$   5.00326  6.98645  21.7726  0.822  0.652632
4  0.9  0.5  3  M/M/3,  $\rho=0.6$   0.535556  2.51314  5.51347  0.342  0.354745
5  1.5  0.5  4  M/M/4,  $\rho=0.75$   0.883326  2.86652  7.6159  0.462  0.508434

Results saved to data/ and plots/
dgavdadaev@dgavdadaev-simulation: /2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/projects

```

Figure 14: Сводная таблица 5×9: avg_wait, Pwait_sim, Pwait_anal для 5 конфигураций

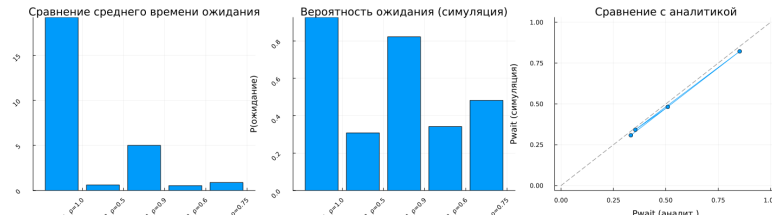


Figure 15: Среднее ожидание, $P(\text{ожидания})$, сравнение симуляция vs аналитика

```

mmc_queue.jl  ross.jl  ross_parametrized_literate.jl  mmc_parametrized_literate.jl
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > scripts > ross_parametrized_literate.jl
1  ## Параметризованные эксперименты: модель Росса
2  #
3  # Исследование влияния числа запасных машин (S), количества
4  # ремонтников и числа работающих машин (N) на среднее время
5  # до падения системы.
6
7  using DrWatson
8  @quickactivate "project"
9  using ResumableFunctions
10 using ConcurrentSim
11 using Distributions
12 using StableRNGs
13 using DataFrames
14 using Statistics
15 using CSV
16 using Plots
17
18 ## Конфигурации экспериментальных прогонов
19
20 param_sets = [
21     (N = 10, S = 1, repairers = 1, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "S=1, R=1"),
22     (N = 10, S = 3, repairers = 1, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "S=3, R=1"),
23     (N = 10, S = 5, repairers = 1, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "S=5, R=1"),
24     (N = 10, S = 3, repairers = 2, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "S=3, R=2"),
25     (N = 10, S = 3, repairers = 3, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "S=3, R=3"),
26     (N = 5, S = 2, repairers = 1, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "N=5, S=2"),
27     (N = 15, S = 5, repairers = 1, lambda = 100.0, mu = 1.0, label = "N=15, S=5"),
28 ]
29
30 RUNS = 30
31 SEED = 42
32
33 ## Приближённая аналитическая формула

```

Figure 16: 7 конфигураций: S от 1 до 5, R от 1 до 3, RUNS=30, SEED=42

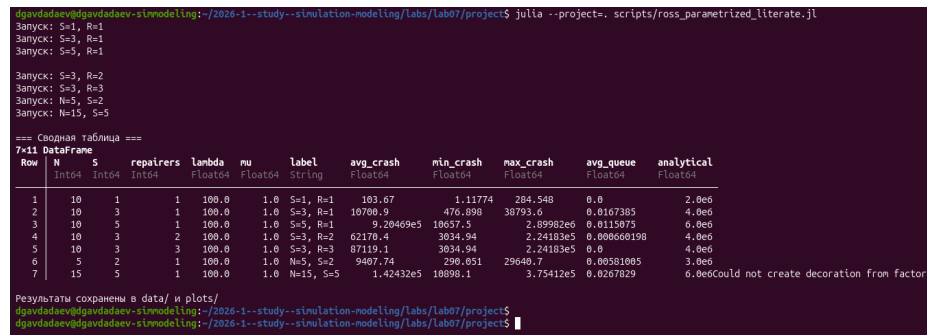


Figure 17: Таблица 7×11: S=1,R=1→103.67; S=5,R=1→9.2e5; S=3,R=3→87119

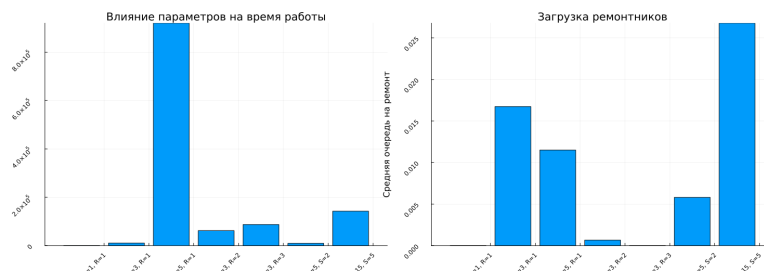
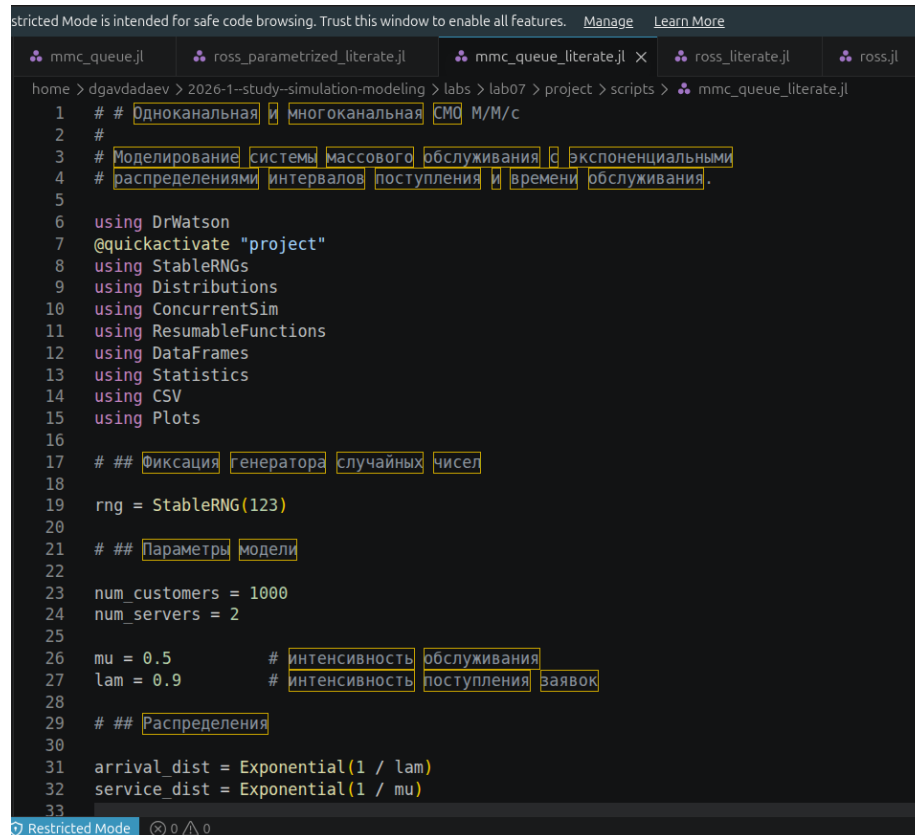


Figure 18: Влияние параметров на время работы и загрузка ремонтников

Литературное программирование

Литературные скрипты в VS Code



```
1  ## Одноканальная и многоканальная СМО M/M/c
2  #
3  # Моделирование системы массового обслуживания с экспоненциальными
4  # распределениями интервалов поступления и времени обслуживания.
5
6  using DrWatson
7  @quickactivate "project"
8  using StableRNGs
9  using Distributions
10 using ConcurrentSim
11 using ResumableFunctions
12 using DataFrames
13 using Statistics
14 using CSV
15 using Plots
16
17 ## Фиксация генератора случайных чисел
18
19 rng = StableRNG(123)
20
21 ## Параметры модели
22
23 num_customers = 1000
24 num_servers = 2
25
26 mu = 0.5      # интенсивность обслуживания
27 lam = 0.9     # интенсивность поступления заявок
28
29 ## Распределения
30
31 arrival_dist = Exponential(1 / lam)
32 service_dist = Exponential(1 / mu)
33
```

Figure 19: mmc_queue_literate.jl: секции с `##` заголовками

- Комментарии `#` `#` $\rightarrow$ заголовки H1, `#` `##` $\rightarrow$ H2 в Quarto и Jupyter
- Результаты литературных скриптов совпадают с DrWatson-версиями

Генерация артефактов через Literate.jl

- `Literate.script(...)` $\rightarrow$ чистые `.jl`-файлы без комментариев-заголовков
- `Literate.notebook(...)` $\rightarrow$ `.ipynb` (ошибка при генерации `ross_parametrized`)

```

stricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

mmc_queue.jl ross_parametrized_literate.jl mmc_queue_literate.jl ross_literate.jl ross.jl

home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > scripts > ross_literate.jl

1  ## Параметрическое исследование модели Росса
2  #
3  # Анализ влияния числа работающих машин на надёжность системы
4  # и загрузку ремонтной бригады.
5
6  using DrWatson
7  @quickactivate "project"
8  using ResumableFunctions
9  using ConcurrentSim
10 using Distributions
11 using StableRNGs
12 using DataFrames
13 using Statistics
14 using CSV
15 using Plots
16
17 ## Параметры эксперимента
18
19 RUNS = 10
20 machine_counts = [5, 10, 20, 30]
21 S = 3
22 repairers = 2
23 LAMBDA = 100.0
24 MU = 1.0
25
26 ## Аналитическая оценка времени до отказа
27
28 function analytical_estimate(N, S, λ, μ)
29     λ_total = N / λ
30     reserve_factor = S + 1
31     return reserve_factor / max(λ_total - μ, 1e-6)
32 end
33

```

Figure 20: ross_literate.jl: секции параметры и аналитическая оценка

```

julia> Literate.script("scripts/mmc_queue_literate.jl", "scripts"; name = "mmc_queue_clean")
[ Info: generating plain script file from "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_queue_literate.jl"
[ Info: writing result to "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_queue_clean.jl"
/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/mmc_queue_clean.jl"

julia> Literate.script("scripts/ross_literate.jl", "scripts"; name = "ross_clean")
[ Info: generating plain script file from "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_literate.jl"
[ Info: writing result to "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_clean.jl"
/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_clean.jl"

julia> Literate.script("scripts/ross_parametrized_literate.jl", "scripts"; name = "ross_parametrized_clean")
[ Info: generating plain script file from "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_parametrized_literate.jl"
[ Info: writing result to "/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_parametrized_clean.jl"
/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project/scripts/ross_parametrized_clean.jl"

julia> Literate.script("scripts/mmc_parametrized_literate.jl", "scripts"; name = "mmc_parametrized_clean")

```

Figure 21: Literate.script(): генерация mmc_queue_clean.jl, ross_clean.jl и др.

Quarto-документация в браузере

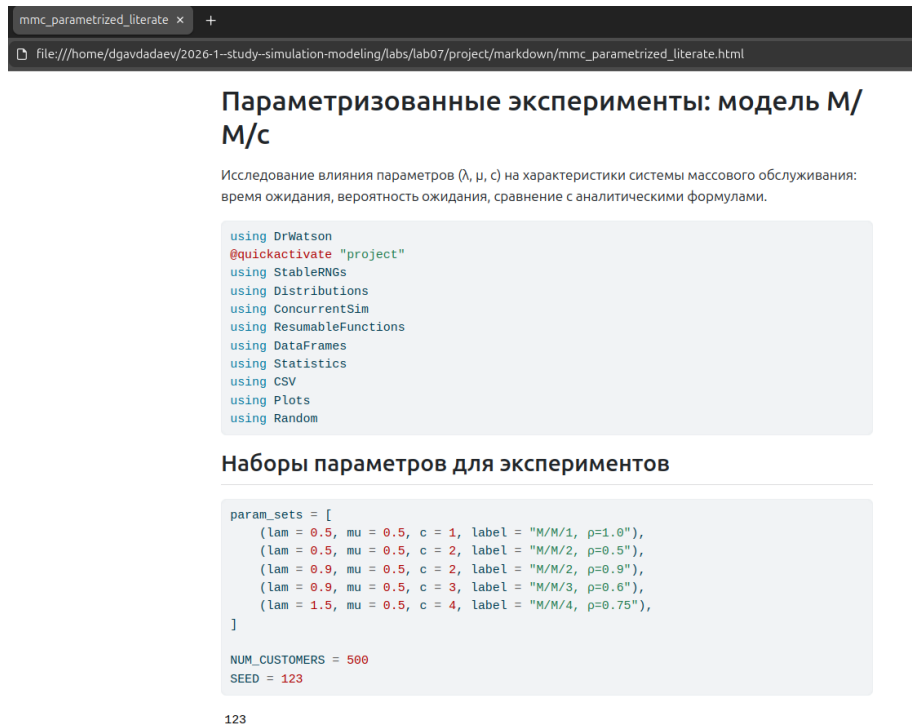


Figure 22: mmc_parametrized_literate.html: «Параметризованные эксперименты: M/M/c»

- Все четыре HTML-файла открыты в браузере и содержат подсвеченный код

Jupyter Notebooks

- Все четыре notebook выполнены: mmc_queue, mmc_parametrized, ross, ross_parametrized
- Результаты воспроизводимы: значения совпадают с терминальными прогонами

Итоги

Основные результаты

1. **M/M/2 ($\lambda=0.9$, $\mu=0.5$):** среднее ожидание 5.90, 26% заявок обслуживаются без очереди

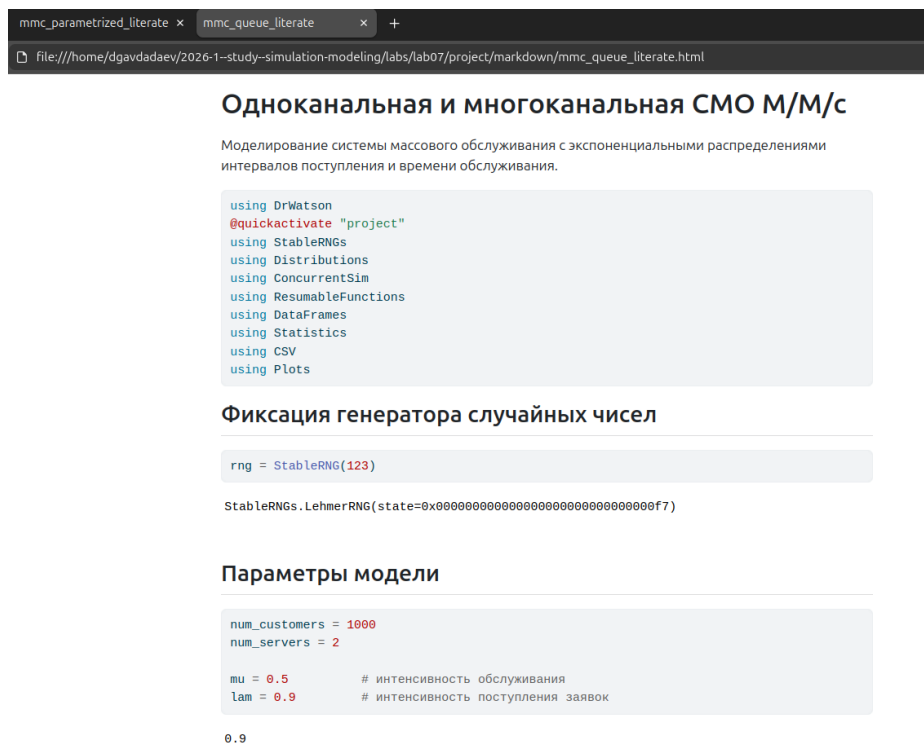


Figure 23: mmc_queue_literate.html: параметры модели и вывод RNG

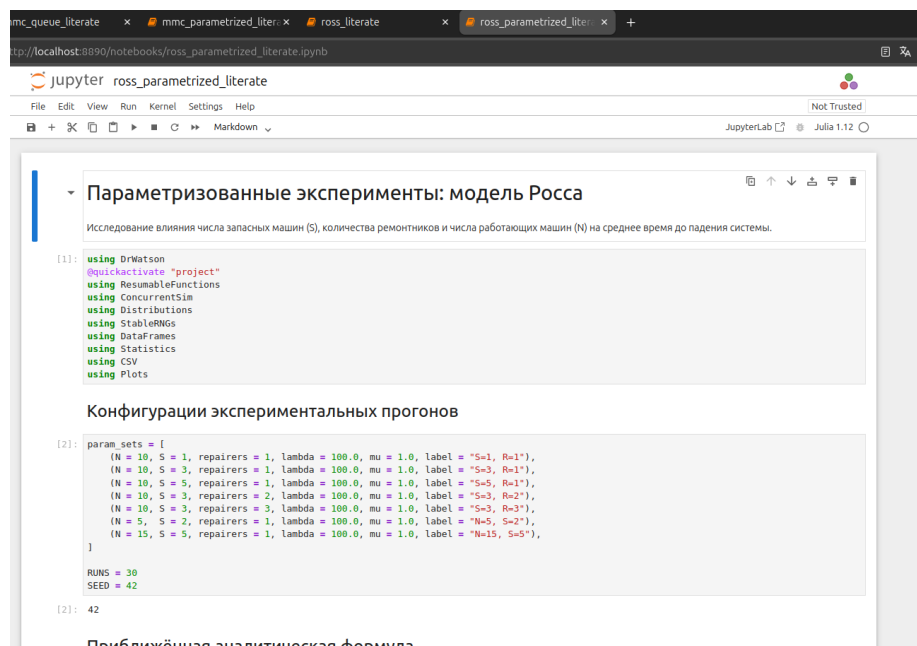


Figure 25: ross_parametrized_iterate.ipynb: 7 конфигураций, RUNS=30